Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Química Orgánica

Índice general

I Principios de química orgánica **1**

1. Principios de química orgánica **2**

2. Propiedades del carbono **3**

3. Fórmulas estructurales y condensadas **4**

4. Isomería y tipos de isomería **5**
4.1. Isomería cis-trans 5
4.2. Isomería en cicloalcanos 5
4.3. Isomería E-Z 5
4.4. Reglas de Cahn, Ingold y Prelog 6

5. Reacciones orgánicas **7**
5.1. Reacciones orgánicas hmolíticas y heterolíticas 7
5.1.1. Reacciones homolítica 7
5.1.2. Reacciones heterolítica 7
5.2. Cloración del metano 7
5.2.1. Pasos de propagación 8

II Hidrocarburos alifáticos y cíclicos **9**

6. Alcanos **10**

7. Alquenos y dienos **11**

8. Alquinos **12**

9. Compuestos policíclicos y heterocíclicos **13**

III Hidrocarburos aromáticos y sus derivados **14**

10. Benceno **15**

11. Derivados del benceno **16**

IV Compuestos orgánicos oxigenados **17**

12. Alcoholes **18**

13. Aldehidos **19**

14. Cetonas 20

15. Ácidos carboxílicos 21

16. Éteres 22

17. Ésteres 23

V Compuestos orgánicos nitrogenados 24

18. Aminas 25

19. Amidas 26

Parte I

Principios de química orgánica

Capítulo 1

Principios de química orgánica

Capítulo 2

Propiedades del carbono

Capítulo 3

Fórmulas estructurales y condensadas

Capítulo 4

Isomería y tipos de isomería

4.1. Isomería cis-trans

La isomería cis-trans es un tipo de estereoisomería de los alquenos y cicloalcanos. Se utiliza cuando en un doble enlace los carbonos involucrados tienen cada uno el mismo par de grupos sustituyentes.

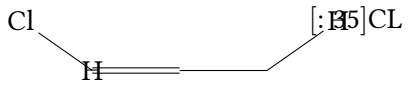

Figura 4.1: Diferencias entre isomeríacis e isomería trans

En este tipo de isomería existen 2 tipos de sustituyentes (Cl y H en este caso), por lo que no es necesario establecer prioridades. En el ejemplo existe isomería porque ambos carbonos tienen los sustituyentes Cl y H. Si uno de ellos tuviera un solo tipo de sustituyentes ($2H$ o $2Cl$, en lugar de Cl y H) no existiría isomería.
Para realizar la distinción entre isomeros cis y trans podemos tener encuenta lo siguiente:

- Cis: Los sustituyentes están:
  - En el *mismo lado del doble enlace
  - En la *misma cara del cicloalcano
- Trans: VIceversa, los sustituyentes están:
  - En lados opuestos del doble enlace
  - En diferente cara del cicloalcano

4.2. Isomería en cicloalcanos

4.3. Isomería E-Z

El sistema cis-trans funciona cuando existen 2 tipos de sustituyentes, sin embargo, cuando existen más de 2 tipos de sustituyentes se utiliza el sistema E-Z, puesto que este necesita de establecer prioridades entre los sustituyentes.

Tabla 4.1: Diferencias entre isomeria Z y E

Z	**E**
Equivale a la isomería cis	Equivale a la isomería trans
Del alemán *zusammen*, que significa juntos	Del alemán *entgegen*, que significa opuesto
Ambos sustituyentes de mayor prioridad están en el mismo lado	Ambos sustituyentes de mayor prioridad están en lados opuestos

4.4. Reglas de Cahn, Ingold y Prelog

La isomería viene determinada por estas reglas de prioridad (o reglas de secuencia):

1. La prioridad se establece según el número atómico del átomo sustituyente. Un átomo tiene prioridad sobre otros de número atómico menor. Así pues, el hidrógeno es el que tiene una prioridad más baja, por lo que nunca será prioridad y puede ser obviado.
2. En caso de isótopos, el de mayor masa atómica tiene prioridad.
3. Si entre dos o más sustituyentes existe coincidencia en el número atómico, se avanza a lo largo de la cadena de cada sustituyente hasta poder asignar un orden de prioridades.

Aquí se aplica el sistema E-Z porque existen más de 2 tipos de sustituyentes, en este caso 4(F, I, Cl, Br).

Capítulo 5

Reacciones orgánicas

5.1. Reacciones orgánicas hmolíticas y heterolíticas

5.1.1. Reacciones homolítica

La ruptura del enlace covalente ocurre de manera simétrica, es decir, cada átomo involucrado en el enlace se lleva consigo su electrón
Características:

- Ruptura del enlace simétrica
- Formación de radicales libres
- Generalmente iniciada por energía

5.1.2. Reacciones heterolítica

Implica un rompimiento de un enlace covalente. Uno de los átomos se lleva consigo el par electrónico, generando iones.
Características:

- Ruptura asimétrica de los enlaces
- Formación de iones
- Influenciada por la polaridad y naturaleza del solvente

5.2. Cloración del metano

La cloración del metano es una reacción química entre el cloro y el metano la cual produce una mezcla de productos clorados. Se caracteriza además por ser una reacción en cadena que da lugar a múltiples productos a partir de la misma aplicación de energía
Las características principales de esta reacción pueden ser englobadas en los siguientes 3 puntos:

- La cloración no ocurre a temperatura ambiente en ausencia de luz. Esto porque la reacción necesita de una fuente de energía para ocurrir.
- La longitud de onda de la luz que resulta más eficaz es la de color azul, ya que es fuertemente absorbida por el cloro en estado gaseoso. Esto es a causa de que su energía (242 kJ/mol) es la más adecuada para

disociar las moléculas de cloro (C2) y que así quede un cloro libre para interactuar con el metano.

- La reacción iniciada por la luz tiene un rendimiento cuántico elevado. Sucede así porque la cloración del metano tiene un mecanismo de reacción en cadena, pues cada cloración deja libre un intermediario reactivo que puede generar otra reacción con otra molécula de metano, por lo que una sola aplicación de energía, como un fotón, puede dar pie a más de una reacción de cloración del metano.

5.2.1. Pasos de propagación

Esta reacción tiene distintos pasos, los cuales son:

1. Fase de iniciación, donde se generan los intermediarios reactivos. El comienzo de la reacción, dado en la fase de iniciación, se da cuando a las moléculas de cloro se les aplica energía, ya sea calor o luz. En el caso de la aplicación de luz, es necesario que esta sea luz azul (400-495 nm), puesto que la cantidad de energía que proporciona es la adecuada para que las moléculas de cloro (Cl2) se disocien entre sí a través de una ruptura homolítica y creen un par de intermediarios reactivos, llamados también radicales libres por contar con electrones desapareados. Posterior a esto sigue el paso de propagación, el cual consta de 2 pasos: la generación de un radical metilo y la asociación de este con un átomo de cloro. En el primero, un radical libre de cloro choca con una molécula de metano y, por consecuencia, retira a uno de los átomos de hidrógeno enlazados al metano. Al ser esta una ruptura homolítica, el hidrógeno saliente conserva su electrón de valencia y se enlaza a través de este con el radical claro para convertirse en cloruro de hidrógeno (ClH), el cual ya no reacciona con otras moléculas en este proceso.
2. Fase de propagación, donde los intermediarios reactivos interactúan con las moléculas de metano para generar los productos de la reacción. El segundo paso ocurre cuando el radical metilo choca ahora con una molécula de cloro (Cl2). Al suceder esto, se rompe el enlace entre los átomos de cloro por medio de homólisis y uno de estos pasa a enlazarse con el radical metilo a través de un enlace covalente entre sus electrones impares. El cloro que no realizó el enlace continúa en el medio hasta que choca con otra molécula de metano y produce un nuevo radical metilo, dando inicio otra vez al segundo paso de propagación.
3. Fase de terminación, donde la reacción no cuenta con más reactivos para continuar la reacción en cadena. Este proceso debe ser constante, pues cuando algún radical metilo se une a otro reactivo diferente al cloro (o viceversa) se rompe la cadena de propagación, por lo que el ritmo de la reacción comienza a decrecer hasta llegar a 0, osea, la reacción termina. A este rompimiento de la cadena de reacción es a lo que se conoce como fase de terminación. Algunos de los reactivos a los que se podría unir el radical metilo para romper tal cadena podrían ser:
    - Otro radical metilo, formando etano. La propia pared del contenedor en que se realice la reacción o algún contaminante presente en la muestra.
    - El cloro, por su parte, rompería la cadena de reacción si se enlazara con lo siguiente: Otro átomo de cloro, produciendo de nuevo una molécula de cloro (Cl2).
    - Con la propia pared del contenedor o algún contaminante presente o algún contaminante presente en la muestra, al igual que el radical metilo. Las probabilidades de que uno de los radicales reaccione con lo antes mencionado y que por ende comience la fase de terminación aumenta con el tiempo a causa de la reducción en la cantidad de radicales presentes en el medio total.

Parte II

Hidrocarburos alifáticos y cíclicos

Capítulo 6

Alcanos

Capítulo 7

Alquenos y dienos

Capítulo 8

Alquinos

Capítulo 9

Compuestos policíclicos y heterocíclicos

Parte III

Hidrocarburos aromáticos y sus derivados

Capítulo 10

Benceno

Capítulo 11

Derivados del benceno

Parte IV

Compuestos orgánicos oxigenados

Capítulo 12

Alcoholes

Capítulo 13

Aldehidos

Capítulo 14

Cetonas

Capítulo 15

Ácidos carboxílicos

Capítulo 16

Éteres

Capítulo 17

Ésteres

Parte V

Compuestos orgánicos nitrogenados

Capítulo 18

Aminas

Capítulo 19

Amidas

Bibliografía